

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב' – 18.8.2017

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן וד"ר עודד שוורץ

מתרגלים: מאיה דותן, יונתן מושיוב, יהונתן מזרחי ועדו שחף

צארים: ניצן גדו וניר דיק

מספר זהות:	
מספר מחברת:	מדבקה

הוראות כלליות:

1. במבחן שני חלקים. בחלק א' יש למלא את הטבלה. בחלק ב' יש לענות על חמש מתוך השאלות 1-6.
2. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא תיבדקנה.
3. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה.
4. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
5. השימוש בכל חומר עזר אסור.
6. הניקוד הכולל של השאלות עליהן עליכם לענות הוא 102 נקודות. עם זאת, הציון הסופי במבחן הוא לכל היותר 100.

בהצלחה!

חלק א' (2 נקודות):

מלאו את הטבלה הבאה בהתאם לשאלות שתרצו שתיבדקנה בחלק ב'. יש לבחור 5 שאלות.

מספר השאלה	לבדיקה? כן/לא
1	
2	
3	
4	
5	
6	

חלק ב' (100 נקודות): ענו על 5 שאלות מבין שאלות 1-6:

1. א. (10 נק') האם השפה $L_1 = \{a^i b^j c^i d^j \mid i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ היא חסרת-הקשר?

כן / לא. הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם. במידה ואתם מתארים דקדוק או אוטומט-מחסנית, מספיק לתת הסבר קצר לגבי נכונותו, ואין צורך בהוכחה פורמלית.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

ב. (10 נק') האם השפה $L_2 = \{a^i b^j c^j d^i \mid i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ היא חסרת-הקשר?

כן / לא. הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם. במידה ואתם מתארים דקדוק או אוטומט-מחסנית, מספיק לתת הסבר קצר לגבי נכונותו, ואין צורך בהוכחה פורמלית.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

2. תהי $L \subseteq \Sigma^*$. נגדיר יחס שקילות $\approx_L$ על Σ^* באופן הבא: עבור $x, y \in \Sigma^*$, נגדיר כי $x \approx_L y$ אם ורק אם לכל $z \in \Sigma^*$ כך ש- $|z|$ זוגי, מתקיים $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$. כלומר, אין ל- x ול- y זנב מפריד באורך זוגי.

לדוגמה, עבור השפה $P_6 = \{a^n \mid n \bmod 6 = 0\}$:

- מתקיים $a^3 \approx_{P_6} a$, שהרי לכל z באורך זוגי, מתקיים $az \notin P_6$ וגם $a^3z \notin P_6$.
- מתקיים $a^4 \not\approx_{P_6} a^2$, שהרי עבור $z = a^2$ שאורכו זוגי, מתקיים $a^2z \notin P_6$ אבל $a^4z \in P_6$.

א. (6 נק') כמה מחלקות שקילות יש ליחס השקילות $\approx_L$ עבור השפה $L = (ab)^*$?

תשובה: ____ . מלאו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

הערות הבודק:

ב. (6 נק') יהי $\sim_L$ יחס שקילות מייחיל-נרוד של השפה L . הוכיחו כי לכל $x, y \in \Sigma^*$, מתקיים $x \sim_L y$ אם ורק אם $x \approx_L y$ וגם $x \sigma \approx_L y$ לכל $\sigma \in \Sigma$.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

ג. (8 נק') טענה: תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה כך שמספר מחלקות השקילות של יחס השקילות $\approx_L$ הינו סופי. אזי L רגולרית.

הטענה נכונה / לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

3. א. (6 נק') הוכיחו: תהיינה $L, K \subseteq \Sigma^*$ שפות כך ש- $L \in \mathbf{R}$ וגם $K \leq_m L$, אזי $K \in \mathbf{R}$.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

ב. (14 נק') תהי השפה

$$\text{REPEAT}_{\text{TM}} = \left\{ \langle M, w \rangle \mid \begin{array}{l} M \text{ is a TM, } M \text{ does not halt on } w, \text{ and there is a configuration} \\ \text{that repeats at least twice during the run of } M \text{ on } w \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקה שייכת $\text{REPEAT}_{\text{TM}}$?

$\text{RE} \cup \overline{\text{co-RE}}$, $\text{co-RE} \setminus \text{R}$, $\text{RE} \setminus \text{R}$, R .
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

4. **אנומרטור זברה** לשפה $L \subseteq \Sigma^*$ הינו אנומרטור המדפיס סדרת מילים אינסופית $w_1, w_2, \dots$, כך שמתקיים $L = \{w_2, w_4, w_6, \dots\}$ וגם $\bar{L} = \{w_1, w_3, w_5, \dots\}$. כלומר, האנומרטור מדפיס לסירוגין מילה שאינה בשפה ומילה בשפה, כך שכל מילה ב- Σ^* מודפסת בסופו של דבר (שהרי $L \cup \bar{L} = \Sigma^*$). שימו לב שבדומה לאנומרטור רגיל, מותר לאנומרטור זברה להדפיס את אותה המילה כמה פעמים.

א. (10 נק') טענה: לכל שפה $L \in \mathbf{R}$ שאינה טריוויאלית, קיים אנומרטור זברה ל- L .

הטענה נכונה / לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבדוק:

ב. (10 נק') טענה: אם עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$ קיים אנומרטור זברה ל- L , אזי $L \in \mathbf{R}$.
הטענה נכונה / לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

5. נאמר שגרף G מכיל לפחות r קליקות בגודל s , אם קיימות r קבוצות קודקודים שונות (אך לא בהכרח זרות) כך שכל אחת מהן היא קליקה בגודל s .

א. (10 נק') תהי השפה

$$C3 = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph that contains at least 3 cliques of size } k\}$$

להלן שתי טענות:

- i. השפה $C3$ היא ב-P.
- ii. השפה $C3$ היא NP-שלמה.

הקיפו והוכיחו את אחת מהטענות.

הוכחה:

הערות הבודק:

ב. (10 נק') תהי השפה

$$D3 = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph that contains at least } k \text{ cliques of size } 3\}$$

להלן שתי טענות:

- i. השפה $D3$ היא ב- P .
- ii. השפה $D3$ היא NP -שלמה.

הקיפו והוכיחו את אחת מהטענות.

הוכחה:

הערות הבודק:

6. א. (5 נק') הגדירו: רדוקציה במקום לוגריתמי משפה A לשפה B .

הגדרה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

ב. (15 נק') תהי השפה

$$\text{ODD-PATH} = \left\{ \langle G, s, t \rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ is a directed graph, } s \text{ and } t \text{ are vertices in } G, \\ \text{and there exists a path of odd length from } s \text{ to } t \end{array} \right\}$$

הוכיחו שהשפה **ODD-PATH** היא **NL-complete**.

הוכחה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

דף תשובות נוסף, מספר 1:

מספר שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבדוק:

דף תשובות נוסף, מספר 2:

מספר שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבדוק:

דף תשובות נוסף, מספר 3:

מספר שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

דף תשובות נוסף, מספר 4:

מספר שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבדוק:

דף תשובות נוסף, מספר 5:

מספר שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק:

דף תשובות נוסף, מספר 6:

מספר שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבדוק: